

Propagation d'un signal

1. Fréquence, pulsation, période

1. Au calme, environ 60 pulsations par minutes, soit

$$f = 1,0 \text{ Hz} \quad \omega = 2\pi f = 6,3 \text{ rad.s}^{-1} \quad \text{et} \quad T = \frac{1}{f} = 1,0 \text{ s}$$

Si vous n'avez pas préparé vos exercices, vous êtes plutôt à 110 pulsations par minutes, soit

$$f = 1,8 \text{ Hz} \quad \omega = 2\pi f = 12 \text{ rad.s}^{-1} \quad \text{et} \quad T = \frac{1}{f} = 0,55 \text{ s}$$

2. La Terre fait un tour sur elle-même en un peu moins de 24 h, soit

$$T = 24 \times 60 \times 60 = 8,6 \cdot 10^4 \text{ s} \quad f = \frac{1}{T} = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ Hz} \quad \text{et} \quad \omega = 2\pi f = 7,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad.s}^{-1}$$

2. Graphes None available

3. Astrophysique

- 1.

$$1 \text{ AL} = 9,47 \cdot 10^{12} \text{ km}$$

- 2.

$$d_{\text{Proxima}} = 4,05 \cdot 10^{13} \text{ km}$$

- 3.

$$\tau_{\text{Lune}} = 1,28 \text{ s}$$

- 4.

$$\tau_{\text{Soleil}} = 497 \text{ s}$$

4. Orage

$$d \approx c_{\text{son}} \tau = 6,1 \text{ km}$$

5. Équation du mouvement* None available

6. Stroboscopie* <http://www.youtube.com/watch?v=0JXCw5p0ecg>

7. Onde progressive* None available

8. Ébranlement* None available

9. Musique*

1. λ augmente sans changer c , donc ν diminue.
2. c augmente avec la température à λ constant pour un instrument à vent donc ν augmente. Inversement, une corde se dilate avec la température, donc la tension est moindre, donc c diminue, d'où une diminution de ν

10. Cordes de Guitare* None available

11. Compression d'un ressort* None available

12. Rides dans l'eau* None available

13. Ondes circulaires* None available

14. Onde plane* None available

15. Le son None available

16. Diapason*

1. L'observation des courbes sur les oscilloscopes montre que la dépendance temporelle de l'onde sonore est bien sinusoïdale.
2. Après environ trois divisions horizontales, le signal repasse exactement par les mêmes valeurs : il y a bien périodicité temporelle¹.
3. La période s'étalant sur environ trois divisions à $100 \mu\text{s}/\text{div}$, elle vaut donc $T = 3 \cdot 10^2 \mu\text{s}$, de sorte que la fréquence vaille environ

$$f = \frac{1}{T} = 3,3 \text{ kHz}$$

Si l'on veut être plus précis, on se rend compte que la période est plus proche de trois divisions et $1/5^e$ de division, soit $T = 3,2 \cdot 10^2 \mu\text{s}$ ou encore

$$f_{\text{précis}} = \frac{1}{T_{\text{précis}}} = 3,1 \text{ kHz}$$

4. Si les deux signaux sont superposables, c'est que les deux amplitudes sont identiques aux deux points de mesure, de même que les déphasages.
5. Périodicité spatiale.
 - (a) La distance d correspond à la longueur d'onde de l'onde sonore, c'est-à-dire la distance minimale entre deux crêtes successives de l'onde sonore.
 - (b) Les signaux sont en phase pour chaque multiple entier de la longueur d'onde², d'où

$$D_n = n d \quad \text{avec} \quad n \in \mathbb{N}$$

6. Les ondes sonores en P_1 et en P_2 étant en opposition de phase, la distance d' représente (au moins) une demi-longueur d'onde, d'où $d = 2d'$. Comme la longueur d'onde est la distance parcourue pendant une période temporelle à la célérité c de l'onde, on a la relation $d = cT$ ou encore

$$c = \frac{d}{T} = 2d'f = 3,6 \cdot 10^2 \text{ m.s}^{-1}$$

ou, avec la version précise,

$$c = 2d'f_{\text{précis}} = 3,4 \cdot 10^2 \text{ m.s}^{-1}$$

On retrouve bien la valeur connue de la vitesse du son dès que l'on fait une mesure un peu précise de la période temporelle.

¹L'ordre des questions est un peu débile car si le signal est sinusoïdal, il est forcément périodique...

²On passe d'une crête de vague à la suivante.

17. Corde vibrante* None available

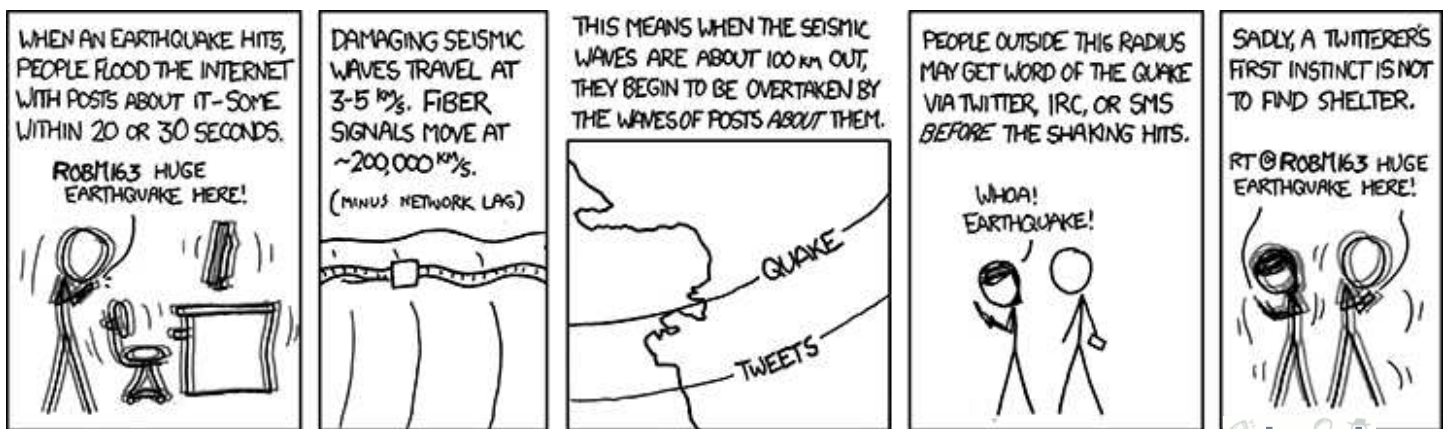
18. Système d'écoute** En appelant τ le retard et T le temps de parcours dans la mer, on a le système

$$d = c_{\text{mer}} T \quad \text{et} \quad d = c_{\text{air}} (T + \tau)$$

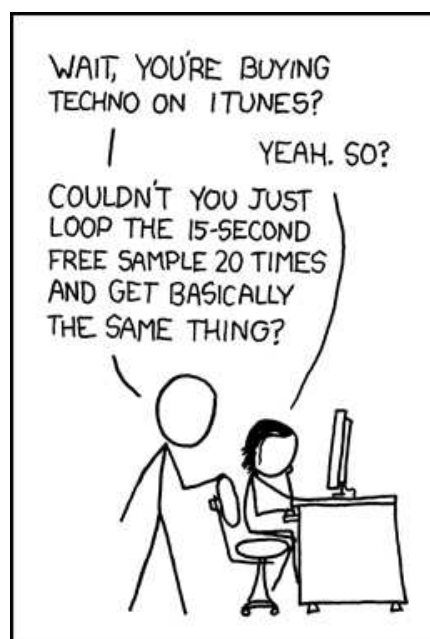
d'où
$$d = c_{\text{air}} \left(\frac{d}{c_{\text{mer}}} + \tau \right)$$

soit

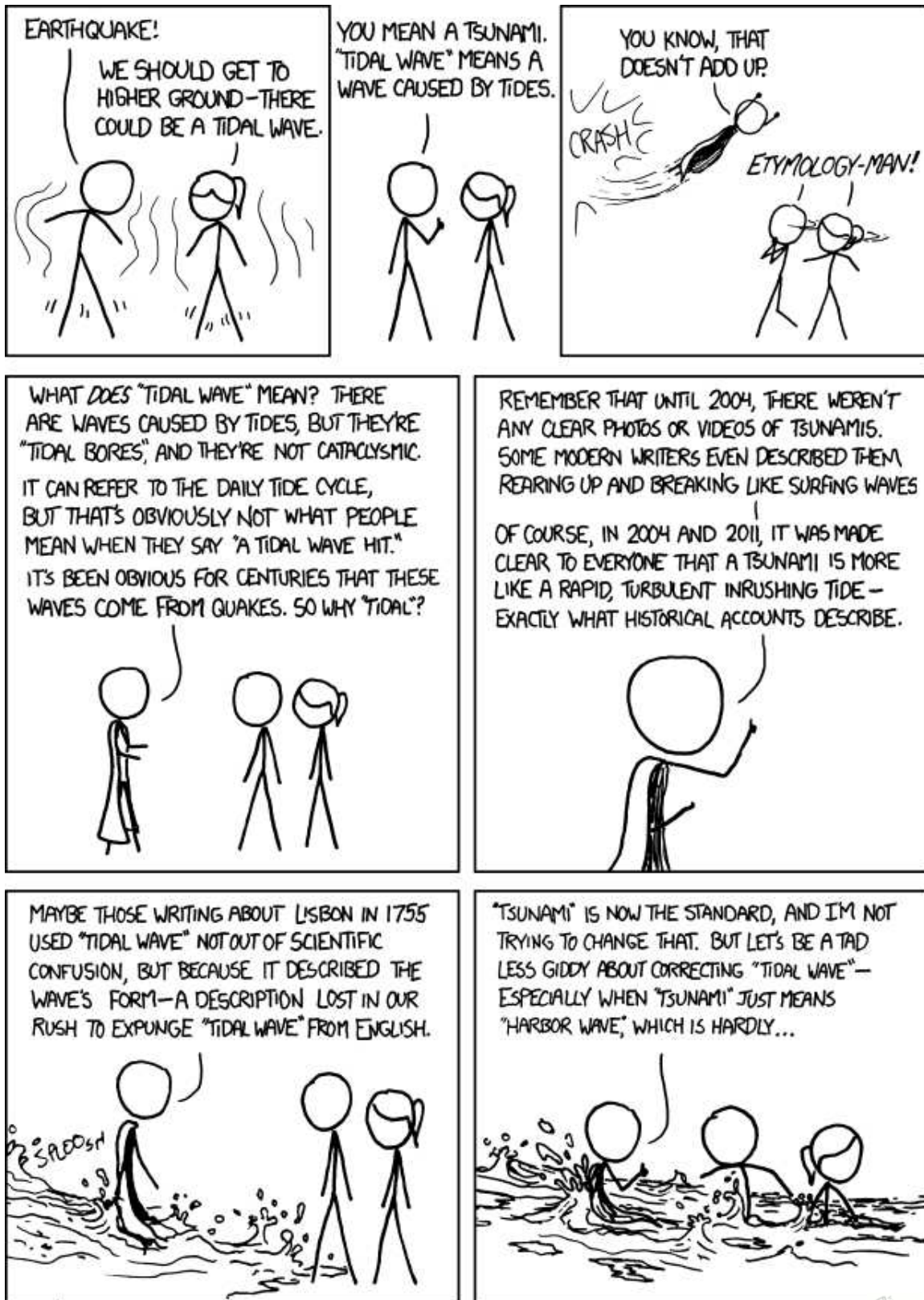
$$d = \frac{c_{\text{air}} c_{\text{mer}}}{c_{\text{mer}} - c_{\text{air}}} \tau = 1,88 \text{ km}$$



The USGS operates a really neat email/SMS earthquake notification service (earthquake.usgs.gov/ens/) that allows fine-grained control of notifications.



I don't know what's worse -- that there exists broken-hard-drive-sound techno, or that it's not half bad.



<<I can't believe I'm saying this, but I wish Aquaman were here instead
-- HE'D be able to help.>>

xkcd.com

